Centro Universitário de Excelência
Sistemas de Informação

MecâniQA — API de Gestão da Oficina

Autor: Jadson da Silva Sobrinho
Levi Falcão Queiroz
Mateus Queiroz Matos Ferreira
Murillo dos Santos Marinho Ferreira

Feira de Santana, 2026

Agenda

Apresentar a solução implementada e o fluxo lógico do endpoint escolhido para a OAT

1. Modelagem:
Entidades e regras de negócio

2. Arquitetura:
DTOs, Mappers e Repositories

3. Padrões:
Builder e Singleton em memória

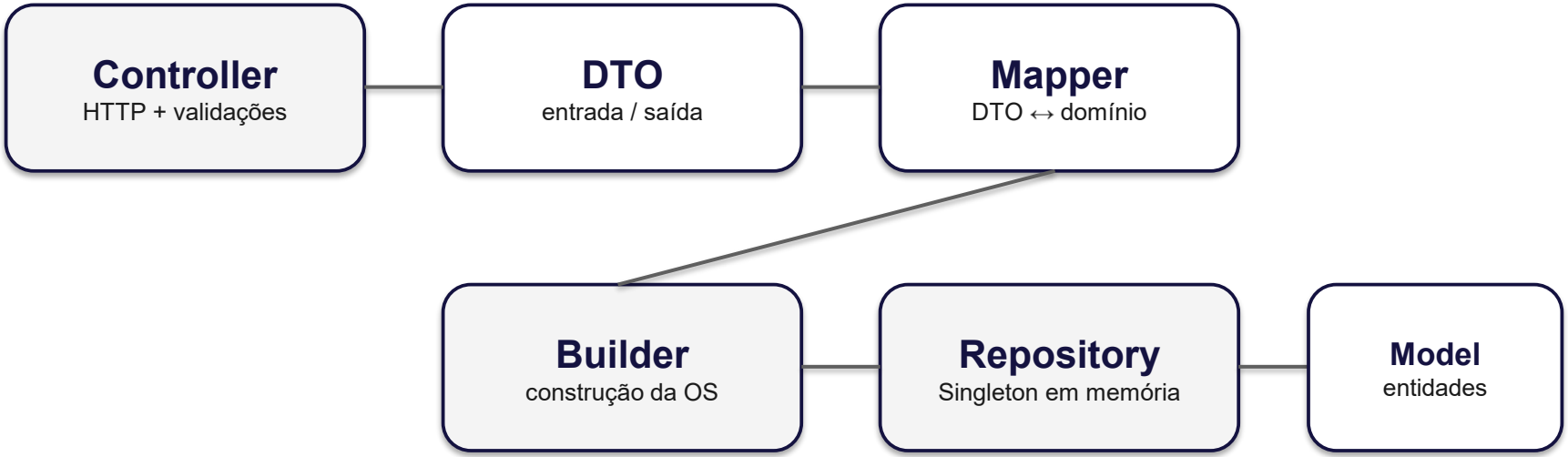
4. Endpoint OAT:
US01 — Criar Ordem de Serviço

5. Resultados:
Fluxos de sucesso e erro

O que foi implementado

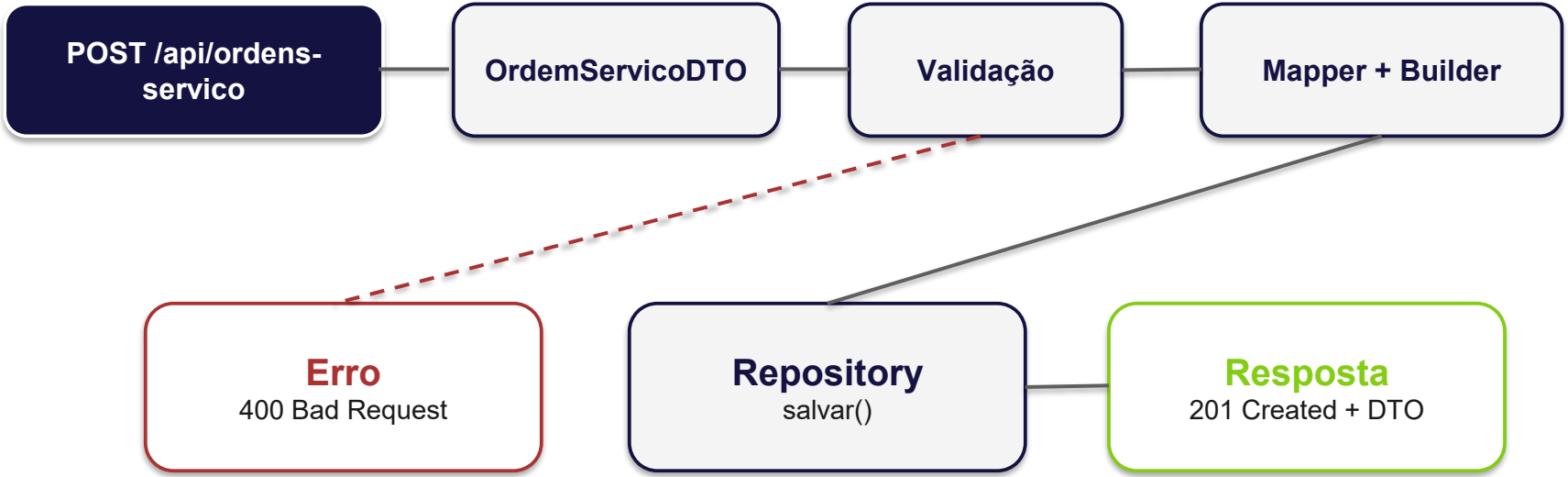
- Catálogo — Peca e Servico com operações CRUD
- Ordem de Serviço — Status obrigatórios + Builder manual
- Pedido de Peças — PedidoPecas + ItemPedidoPeca + relação bidirecional
- Camada da API — Controllers recebem/devolvem DTOs e usam Mappers
- Persistência — Repositories Singleton estáticos em memória, sem banco

Arquitetura da API e padrões



Sem Lombok: construtores, getters e setters implementados manualmente.

US01: Criar Ordem de Serviço



Regra demonstrada: descrição e status são obrigatórios; dados inválidos encerram o fluxo antes da persistência.

User Stories e testes realizados

- **US01 —** Criar OS → POST → 201 Created
- **US02 —** Modificar status da OS → PUT → 200 OK
- **US03 —** Criar Pedido → POST → 201 Created
- **US04 —** Adicionar peça ao Pedido → POST → 201 Created
- **US05 —** Modificar status do Pedido → PUT → 200 OK

- Erros verificados: 400 para validação e 404 para recurso inexistente.
- Regra do Pedido: novas peças somente enquanto o status estiver EM_ORCAMENTO.